LEMBAR JAWABAN UJIAN TENGAH SEMESTER
PROPOSAL LAPORAN AKHIR

Nama	:	Mohammad Yusril Musyafak
NIM	:	243107030030
Kelas / Prodi	:	3F / D-III Manajemen Informatika (PSDKU Kediri)

Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Layanan Gym Terintegrasi Berbasis Web dengan Payment Gateway Midtrans dan Presensi QR Code (Studi Kasus: WARGYM Jombang)

1. Deskripsi Masalah yang Melatarbelakangi Penelitian

WARGYM Jombang (Warung Gym) merupakan unit usaha penyedia fasilitas dan jasa kebugaran fisik yang berlokasi di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Usaha ini melayani masyarakat yang membutuhkan sarana berolahraga, pembentukan postur tubuh, dan peningkatan kebugaran jasmani. Aktivitas operasional harian WARGYM mencakup pendaftaran anggota baru, penerbitan kartu keanggotaan berkala (membership paket bulanan, 3 bulan, 6 bulan, hingga tahunan), pelayanan tiket harian bagi pengunjung lepas (daily pass), penyediaan fasilitas latihan beban (free weights dan mesin resistensi), layanan bimbingan instruktur kebugaran (Personal Trainer), serta penjualan produk pendukung latihan seperti suplemen makanan, minuman berprotein, dan perlengkapan olahraga. Setiap layanan memiliki tata kelola administrasi dan pencatatan yang harus terpantau secara konsisten oleh Pemilik Gym (Owner/Master Admin), Staf Administrasi, Kasir, maupun para Member itu sendiri.

Namun demikian, seluruh rangkaian operasional WARGYM saat ini masih diselenggarakan secara konvensional dan semi-manual, sehingga menimbulkan berbagai friksi operasional, inefisiensi alur kerja, dan potensi kerugian finansial. Berdasarkan hasil observasi langsung dan wawancara dengan manajemen serta staf di lapangan, teridentifikasi 5 (lima) masalah utama yang melatarbelakangi penelitian ini:

1. Fragmentasi Pencatatan Administrasi Kasir & Keuangan Konvensional (Risiko Human Error dan Hilangnya Data Transaksi): Pencatatan data registrasi member baru, perpanjangan masa aktif keanggotaan, tiket tamu harian (daily pass), penjualan produk suplemen, serta pengeluaran operasional masih dicatat di buku kas fisik atau lembar spreadsheet lokal yang tidak saling terhubung. Mekanisme ini sangat rentan terhadap kesalahan manusia (human error), seperti salah ketik nominal, nota transaksi tercecer atau hilang, dan selisih antara uang fisik di laci kasir dengan catatan buku. Akibatnya, pemilik gym kesulitan memperoleh rekapan kas harian yang valid serta laporan laba-rugi operasional secara real-time.

2. Presensi Manual Berbasis Kartu Fisik yang Menimbulkan Antrean dan Risiko Penyalahgunaan Keanggotaan: Proses presensi kehadiran member saat ini sepenuhnya mengandalkan kartu membership fisik konvensional. Kartu fisik memiliki kelemahan mendasar: mudah rusak, patah, atau sering tertinggal di rumah saat member hendak

berlatih. Ketika kartu tertinggal, staf kasir harus mencari data keaktifan member secara manual di buku/file register, yang memicu antrean panjang di meja kasir pada jam sibuk (peak hours sore/malam pukul 16.00-21.00 WIB). Selain itu, sistem kartu fisik rawan disalahgunakan (dipinjamkan kepada orang lain yang bukan member), sehingga merugikan pihak gym secara finansial.

3. Keterbatasan Akses Pembayaran Digital & Rentannya Verifikasi Transfer Manual: Member yang ingin mendaftar atau memperpanjang paket membership diwajibkan datang langsung ke meja kasir untuk membayar tunai atau melakukan transfer manual antar-rekening bank lalu mengirimkan foto tangkapan layar bukti transfer ke kontak WhatsApp pengelola gym. Proses verifikasi transfer manual ini membebani staf karena harus membuka aplikasi mobile banking secara berulang-ulang, memperlambat proses aktivasi paket, dan sangat rentan terhadap tindak manipulasi bukti transfer digital palsu (fake payment proof).

4. Ketiadaan Logika Perpanjangan Akumulatif (Smart Stacking) & Rendahnya Retensi Akibat Ketiadaan Pengingat: Perhitungan tanggal jatuh tempo perpanjangan membership secara manual sering kali menimbulkan sengketa antara member dan pengelola. Ketika member memperpanjang paket beberapa hari sebelum masa aktifnya habis, tanggal kedaluwarsa baru kerap dihitung sejak hari pembayaran dilakukan, sehingga memotong sisa hari aktif yang menjadi hak member. Di samping itu, ketiadaan sistem notifikasi pengingat otomatis menjelang masa kedaluwarsa (H-7 dan H-3) menyebabkan member lupa memperpanjang paket keanggotaan tepat waktu, yang berujung pada penurunan tingkat retensi member aktif (member churn rate).

5. Ketiadaan Portal Mandiri (Self-Service) & Pusat Informasi Resmi Terstruktur: Informasi seputar operasional WARGYM (seperti jadwal jam buka, penyesuaian tarif paket, ketersediaan produk suplemen, fasilitas latihan, hingga regulasi gym) saat ini hanya disebarkan melalui media sosial (Instagram dan TikTok) yang sifatnya tidak terstruktur dan cepat tertimbun postingan promosi harian. Member maupun calon member tidak memiliki saluran mandiri (self-service portal) untuk memantau sisa masa aktif langganan, melihat riwayat transaksi pembayaran, mengakses kartu presensi digital, maupun menyampaikan kritik dan saran perbaikan fasilitas secara terpusat.

2. Deskripsi Kegiatan Penelitian

2.1. Analisis Penyelesaian Masalah

Untuk mengatasi kelima permasalahan operasional utama di atas secara komprehensif, dirancang solusi berbasis sistem informasi terintegrasi yang menjawab masing-masing akar masalah secara tepat sasaran:

1. Pengembangan Sistem Point of Sale (POS) Kasir Terpusat & Multi-Item Transaksional: Membangun modul web kasir POS modern yang mampu memproses berbagai transaksi operasional secara terpadu dalam satu antarmuka cepat: pendaftaran member baru, pembayaran paket membership berkala, penjualan tiket tamu harian (daily pass), serta penjualan produk suplemen multi-item (lengkap dengan kalkulasi kembalian otomatis dan pencetakan struk nota resmi). Sistem juga mengintegrasikan pencatatan pos

biaya operasional harian (expense records) dan log kartu stok barang masuk-keluar guna menghasilkan rekap kas kasir harian serta laporan keuangan laba-rugi otomatis.

2. Presensi Digital Berbasis QR Code Cepat & Modul Self-Service Check-in: Menggantikan kartu fisik dengan kartu membership digital pada portal member yang dilengkapi QR Code / barcode unik terenkripsi. Pada meja resepsionis, staf kasir cukup memindai QR Code member melalui pemindai kamera/barcode scanner yang secara otomatis memvalidasi status keaktifan paket member dalam waktu kurang dari 2 detik. Selain itu, disediakan halaman Self-Service Check-in mandiri pada perangkat gym yang memungkinkan member memindai kode tanpa mengantre di kasir, serta dilengkapi foto profil member untuk verifikasi visual pencegahan peminjaman akun.

3. Integrasi Payment Gateway Midtrans (Snap API & Webhook Callback Idempoten): Menyediakan fasilitas pembayaran daring resmi melalui antarmuka Midtrans Snap API yang mendukung beragam metode pembayaran nontunai (QRIS instan, GoPay, ShopeePay, serta Virtual Account Bank BCA, BNI, BRI, Mandiri, Permata). Sistem menerapkan endpoint Webhook Callback idempoten di sisi server Laravel yang memverifikasi signature key kriptografis SHA-512, sehingga status pembayaran dan perpanjangan paket terverifikasi otomatis secara real-time tanpa perlu mengunggah bukti transfer manual.

4. Otomatisasi Logika Smart Stacking Masa Aktif & WhatsApp Reminder Engine: Mengimplementasikan algoritma akumulasi masa aktif bertumpuk (Smart Stacking Logic) pada basis data. Jika member melakukan perpanjangan saat masa aktif masih berjalan, tanggal kedaluwarsa baru secara otomatis dihitung dan disambungkan dari tanggal expires_at sebelumnya, bukan dari tanggal transaksi pembayaran. Selanjutnya, sistem dilengkapi background scheduler yang terintegrasi dengan WhatsApp Gateway API untuk mengirimkan pesan pengingat jatuh tempo secara otomatis kepada nomor WhatsApp member pada H-7, H-3, dan hari-H masa aktif berakhir.

5. Pembangunan Portal Member Terpadu (Member Self-Service & Company Profile): Membangun portal web responsif dengan tema Industrial Dark Brutalist yang menyajikan Company Profile resmi (jadwal operasional, katalog layanan, personal trainer, fasilitas, dan kontak lokasi gym) yang terstruktur dan mudah diakses publik. Di sisi lain, member yang terotentikasi mendapatkan akses ke dashboard pribadi untuk memantau sisa hari aktif, menampilkan kartu presensi digital ber-QR Code, melihat riwayat transaksi dan invoice pembayaran, melakukan checkout perpanjangan paket mandiri, serta mengirimkan feedback (kritik dan saran).

2.2. Analisis Data Penelitian

Analisis data penelitian dilakukan untuk memetakan kebutuhan informasi, sumber perolehan data, dan struktur relasi entitas data yang diperlukan dalam pengembangan sistem manajemen gym WARGYM:

a. Sumber Data Primer: Data primer diperoleh melalui kegiatan observasi partisipatif langsung terhadap aktivitas operasional harian di lokasi WARGYM Jombang (mencakup alur pelayanan kasir, alur check-in member dan tamu di meja resepsionis, penanganan transaksi pembayaran tunai/nontunai, dan pengelolaan stok suplemen) serta wawancara

mendalam (in-depth interview) dengan Pemilik Gym (Master Admin), Staf Administrasi, Kasir, dan sejumlah Member gym untuk menggali kendala nyata, aturan bisnis (business rules), dan ekspektasi fungsional sistem.

b. Sumber Data Sekunder: Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi operasional internal WARGYM, meliputi formulir pendaftaran anggota fisik, buku catatan kasir harian, daftar penetapan harga paket membership, katalog produk suplemen beserta data persediaan awal, nota transaksi manual, dan arsip rekapitulasi pengeluaran kas operasional.

c. Struktur Data yang Dikumpulkan: Seluruh data yang berhasil dikumpulkan dianalisis dan distrukturkan ke dalam 7 (tujuh) kelompok entitas basis data relasional ternormalisasi (Third Normal Form / 3NF) pada Laravel Eloquent ORM:

1. Data Pengguna dan Hak Akses (users): Menyimpan data otentikasi login, username, nama lengkap, alamat email, role (master_admin, admin, cashier, member), dan hash kata sandi terenkripsi Bcrypt.

2. Data Member dan Langganan (members, membership_plans, membership_subscriptions, membership_renewal_requests): Menyimpan profil anggota, nomor telepon/WhatsApp, tanggal bergabung, tanggal kedaluwarsa (expires_at), kode unik check-in, foto profil, katalog paket membership (nama, durasi bulan, harga), riwayat langganan, dan permintaan perpanjangan.

3. Data Tamu Harian (daily_guests): Menyimpan pencatatan identitas tamu lepas non-member (nama lengkap, nomor telepon, jenis kunjungan reguler/event, dan waktu kunjungan).

4. Data Inventaris Produk dan Pengeluaran (categories, products, product_stock_logs, expense_records): Menyimpan kategori barang, master suplemen/minuman (nama, brand, SKU, harga beli, harga jual, stok saat ini), log mutasi kartu stok (masuk, keluar, penyesuaian/adjustment), serta pencatatan pos biaya operasional gym.

5. Data Presensi Kehadiran (checkins): Menyimpan log riwayat kedatangan member atau daily guest, waktu presensi (checked_in_at), metode presensi (admin, qr_code, self_service), status verifikasi (verified, pending, rejected), dan identitas staf pemverifikasi.

6. Data Transaksi dan Pembayaran (transactions, transaction_items): Menyimpan nomor invoice unik, relasi member/guest, jenis transaksi (membership_payment, daily_pass, product_sale), rincian item produk yang dibeli, metode bayar (cash, qris, transfer), status pembayaran, nominal subtotal, diskon, total akhir, nominal tunai, uang kembalian, dan snap token Midtrans.

7. Data Komunikasi dan Interaksi (announcements, member_feedbacks, profile_photo_change_requests): Menyimpan publikasi informasi/pengumuman resmi gym (judul, isi, target member, status draft/published), pesan kritik dan saran member, serta pengajuan pembaruan foto profil member.

2.3. Analisis Kebutuhan Sistem

Analisis kebutuhan sistem dirumuskan untuk mendefinisikan batasan wewenang pengguna (aktor), kebutuhan fungsional (fitur utama sistem), dan kebutuhan non-fungsional (kualitas arsitektural) dari sistem informasi manajemen WARGYM.

a. Kebutuhan Pengguna / Aktor Sistem

Sistem dirancang untuk melayani 4 (empat) aktor manusia dan 2 (dua) aktor sistem eksternal dengan pembagian tanggung jawab terisolasi berbasis Role-Based Access Control (RBAC):

Tabel 2.1 Matriks Peran Pengguna dan Tanggung Jawab Sistem

Peran Pengguna (Aktor)	Tipe Aktor	Deskripsi Tanggung Jawab dan Hak Akses Sistem
Master Admin (Owner)	Pengguna Internal	Memegang hak akses tertinggi; mengelola seluruh akun staf kasir/admin; memantau dashboard finansial real-time, omzet, laba-rugi operasional; serta mencetak dan mengekspor seluruh laporan (Excel/PDF).
Admin Gym	Pengguna Internal	Mengelola master paket membership; mengelola data member; mengelola katalog suplemen dan kartu stok; mencatat pos pengeluaran operasional; mempublikasikan pengumuman; menyetujui foto profil member; serta memantau kritik/saran.
Kasir (Cashier)	Pengguna Internal	Melayani transaksi operasional harian di meja kasir (Point of Sale): pendaftaran paket member, perpanjangan, tiket harian daily pass, penjualan suplemen ber-SKU, cetak struk nota resmi, validasi presensi QR member, dan rekap kas kasir harian.
Member Gym	Pengguna Eksternal	Mengakses portal member; melihat informasi company profile, paket, fasilitas, dan jadwal gym; menampilkan kartu digital ber-QR Code; melakukan presensi mandiri (self-service); melihat riwayat transaksi; melakukan checkout perpanjangan online; dan mengirim kritik/saran.
Payment Gateway (Midtrans)	Sistem Eksternal	Menyediakan antarmuka pembayaran digital (Snap API) untuk QRIS dan Virtual Account serta mengirimkan payload notifikasi verifikasi status transaksi ke endpoint webhook sistem secara otomatis (server-to-server).
WhatsApp Gateway	Sistem Eksternal	Menerima instruksi API pengiriman pesan otomatis dari sistem untuk mengirimkan notifikasi pengingat jatuh tempo masa aktif member (H-7, H-3, hari-H) dan bukti transaksi pembayaran langsung ke nomor WhatsApp member.

b. Kebutuhan Fungsional Sistem (Functional Requirements)

Kebutuhan fungsional merinci fungsi-fungsi komputasi spesifik yang wajib disediakan oleh sistem untuk mendukung tata kelola operasional gym WARGYM, sebagaimana dirangkum pada Tabel 2.2:

Tabel 2.2 Daftar Kode Kebutuhan Fungsional Sistem (Functional Requirements)

Kode FR	Modul Sistem	Deskripsi Kebutuhan Fungsional Sistem
FR-01	Autentikasi & Hak Akses	Sistem menyediakan autentikasi sesi login/logout berbasis peran (RBAC) untuk mengisolasi hak akses Master Admin, Admin, Kasir, dan Member.
FR-02	Pusat Informasi & Profil Gym	Sistem menyajikan Company Profile resmi, katalog paket langganan, daftar instruktur Personal Trainer, foto fasilitas, jadwal operasional, dan lokasi Google Maps.
FR-03	Kartu Digital & QR Presensi	Sistem menerbitkan kartu anggota digital pada portal member yang dilengkapi kode QR presensi unik berbasis string terenkripsi untuk identifikasi tanpa kartu fisik.
FR-04	Manajemen Master Member	Admin dan Master Admin dapat mengelola data profil member (nama, no telepon, foto, tanggal bergabung, tanggal kedaluwarsa, dan status keanggotaan).
FR-05	Manajemen Paket Membership	Admin dapat menambah, mengubah, dan menonaktifkan master paket membership (nama paket, durasi bulan, tarif harga, dan deskripsi ketentuan).
FR-06	Point of Sale (POS) Kasir	Kasir dapat memproses transaksi pendaftaran paket member, perpanjangan, tiket tamu harian (daily pass), penjualan suplemen multi-item, dan mencetak struk nota resmi.
FR-07	Smart Stacking Masa Aktif	Sistem secara otomatis menerapkan penambahan masa aktif kalender bertumpuk jika perpanjangan dilakukan sebelum masa kedaluwarsa berakhir (dihitung dari expires_at).
FR-08	Pembayaran Online Midtrans	Member dapat melakukan checkout perpanjangan paket via Midtrans Snap API dengan metode QRIS instan, GoPay, ShopeePay, dan Virtual Account Bank.
FR-09	Verifikasi Webhook Callback	Sistem memproses callback webhook Midtrans secara otomatis (server-to-server) dengan validasi signature hash SHA-512 dan idempotent check untuk aktivasi paket.
FR-10	Validasi Presensi Kasir	Kasir dapat memvalidasi kedatangan member melalui pemindaian QR Code dan sistem secara instan menampilkan status keaktifan paket, foto profil, serta mencatat log hadir.
FR-11	Self-Service Check-in	Member dapat melakukan check-in mandiri melalui perangkat gym dengan memindai kode QR tanpa mengantre di kasir,

		tercatat sebagai status verified.
FR-12	Inventaris Produk & Kartu Stok	Admin dapat mengelola katalog suplemen, kategori, harga jual/beli, SKU, serta mencatat riwayat mutasi stok (barang masuk, keluar, dan penyesuaian opname).
FR-13	Pencatatan Biaya Operasional	Admin dan Master Admin dapat mencatat pos pengeluaran operasional gym (listrik, air, perawatan alat, kebersihan) untuk pembukuan laba-rugi yang akurat.
FR-14	Pengumuman & Feedback	Admin dapat mempublikasikan pengumuman resmi ke portal member dan menampung serta menindaklanjuti formulir kritik/saran dari member.
FR-15	WhatsApp Gateway Reminder	Sistem secara otomatis mengirimkan notifikasi pengingat kedaluwarsa ke nomor WhatsApp member pada H-7, H-3, dan hari-H, serta mengirimkan bukti bayar digital.
FR-16	Laporan Rekapitulasi & Ekspor	Master Admin dapat melihat dashboard omzet, rekap kas harian kasir, statistik kunjungan, laporan laba-rugi, serta mengekspor data ke format Excel dan PDF.

c. Kebutuhan Non-Fungsional Sistem (Non-Functional Requirements)

Kebutuhan non-fungsional mendefinisikan aspek kualitatif, keandalan, dan batasan teknis arsitektur sistem:

1. Keamanan Data (Security): Seluruh password pengguna disimpan dalam bentuk hash terenkripsi menggunakan algoritma Bcrypt (cost factor 12). Seluruh rute dilindungi oleh middleware otentikasi sesi dan pencegahan Cross-Site Request Forgery (CSRF). Endpoint webhook pembayaran Midtrans divalidasi dengan membandingkan signature key kriptografis SHA-512.

2. Performa dan Waktu Respons (Performance): Waktu respons sistem dalam memverifikasi presensi QR Code dan menerbitkan invoice pembayaran di meja kasir ditargetkan berada di bawah 2 detik. Query basis data dioptimasi menggunakan mekanisme eager loading pada relasi Eloquent untuk mencegah masalah N+1 query.

3. Keandalan dan Integritas Data (Reliability & Data Integrity): Seluruh transaksi keuangan kasir multi-item, pembaruan pengurangan stok suplemen, serta penambahan durasi masa aktif member dijalankan di dalam mekanisme Database Transactions (ACID) untuk memastikan keutuhan data dan mencegah inkonsistensi saat terjadi kegagalan jaringan.

4. Kemudahan Penggunaan (Usability): Antarmuka sistem mengadopsi tema Industrial Dark Brutalist yang responsif, menyajikan kontras tinggi dengan palet warna abu-abu gelap (#131313, #1f1f1f) dan aksen merah (#ff5540), tombol operasional berukuran besar, serta tata letak tombol kasir yang intuitif untuk kemudahan pengoperasian staf di kasir.

5. Ketersediaan Sistem (Availability): Aplikasi web dirancang untuk dapat diakses 24 jam sehari, 7 hari seminggu (24/7) pada server hosting, sehingga member dapat melihat profil, jadwal gym, dan melakukan transaksi perpanjangan mandiri kapan pun diperlukan.

3. Rancangan Use Case Diagram Sistem

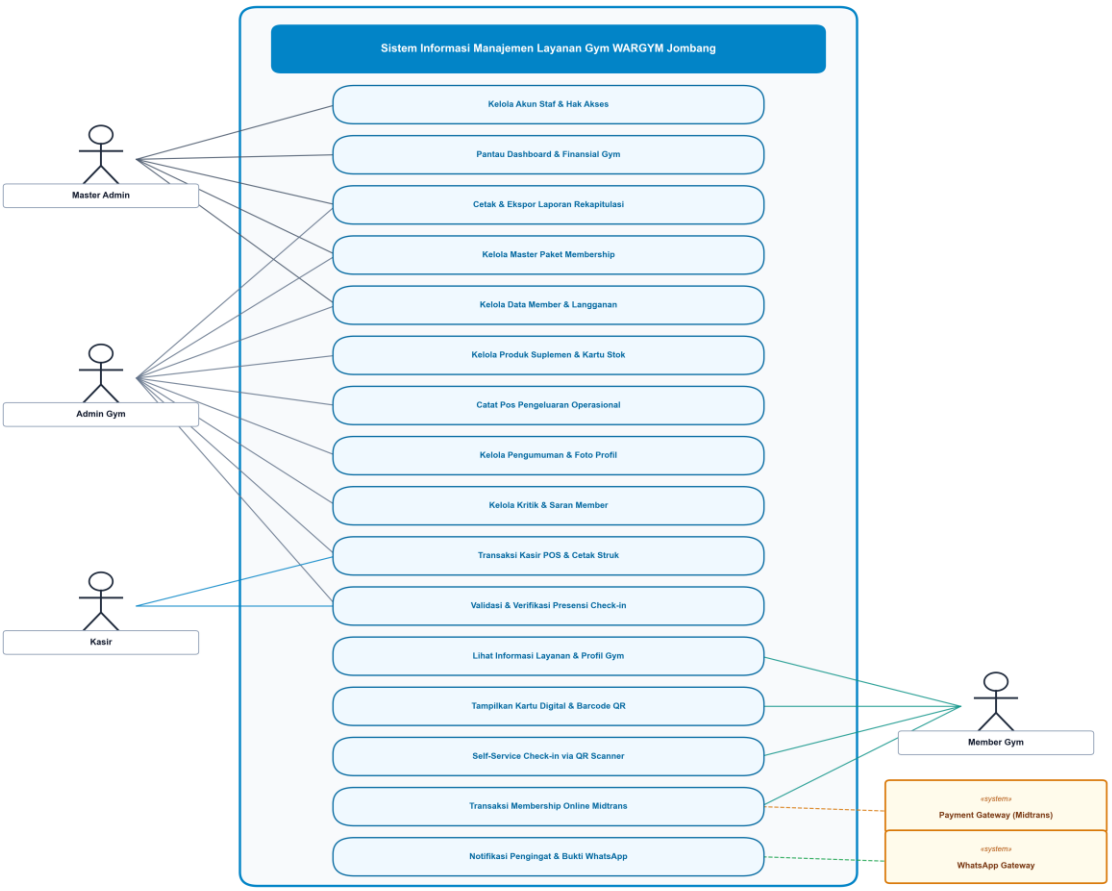
Rancangan Use Case Diagram Sistem Informasi Manajemen Layanan Gym WARGYM Jombang dimodelkan secara terstruktur berdasarkan proses bisnis riil dan pembagian hak akses aktual pada tempat gym. Diagram ini menerapkan model Asosiasi Eksplisit Standar UML (Standard Explicit Association) tanpa relasi include/extend yang dipaksakan secara artifisial, dengan karakteristik utama sebagai berikut:

a. Tiga Aktor Manusia Internal Mandiri: Sistem melibatkan 3 (tiga) aktor manusia internal dengan hak akses berjenjang: Master Admin (Owner) yang memegang wewenang pengawasan eksekutif dan manajemen akun staf; Admin Gym yang bertanggung jawab atas pengelolaan master data, produk, dan operasional fasilitas; serta Kasir (Cashier) yang fokus pada kecepatan transaksi point-of-sale dan validasi presensi harian.

b. Satu Aktor Manusia Eksternal (Member Gym): Member gym berinteraksi melalui portal member berbasis web untuk melihat informasi fasilitas, mengakses kartu digital ber-QR Code, melakukan presensi mandiri, melakukan pembayaran paket online, dan mengirimkan masukan.

c. Dua Aktor Sistem Eksternal (Payment Gateway & WhatsApp Gateway): Midtrans Payment Gateway bertindak sebagai sistem eksternal penyedia kanal pembayaran digital dan pengirim callback verifikasi transaksi via webhook. WhatsApp Gateway bertindak sebagai sistem eksternal pengirim pesan notifikasi pengingat otomatis (reminder) dan bukti bayar ke ponsel member.

d. Autentikasi sebagai Prasyarat Sistem (System Precondition): Fungsi Login dan Logout diposisikan sebagai prasyarat arsitektural (precondition) sistem yang wajib dipenuhi oleh seluruh aktor sebelum dapat berinteraksi dengan fungsionalitas di dalam sistem, sehingga tidak perlu digambarkan sebagai garis asosiasi melintang ke seluruh use case demi menjaga keterbacaan dan kebersihan diagram.



Gambar 3.1 Use Case Diagram Sistem Informasi Manajemen Layanan Gym WARGYM Jombang

Tabel 3.1 Ringkasan Fungsi Use Case Berdasarkan Peran Aktor

No	Nama Fungsi Use Case	Aktor Terlibat	Deskripsi Alur Operasional Sistem
1	**Login dan Logout**	Semua Aktor (Master Admin, Admin, Kasir, Member)	Autentikasi sesi kredensial pengguna dan pembatasan hak akses antarmuka berbasis peran (Role-Based Access Control) sebagai precondition sistem.
2	**Kelola Akun Staf & Hak Akses**	Master Admin (Owner)	Menambah, memperbarui status, mereset password, dan menonaktifkan akun login staf kasir dan admin gym secara eksklusif.
3	**Pantau Dashboard & Finansial Gym**	Master Admin (Owner)	Monitoring visual metrik bisnis utama: total member aktif, omzet kasir harian, pendapatan bulanan, grafik kunjungan, dan saldo kas riil.
4	**Cetak & Ekspor Laporan Rekapitulasi**	Master Admin, Admin Gym	Melihat rekap kasir per shift, menyusun laporan laba-rugi, dan mengekspor laporan transaksi, data member, serta kunjungan ke format Excel dan PDF.

5	**Kelola Master Paket Membership**	Admin Gym, Master Admin	Menambah dan memperbarui data paket langganan gym (Bulanan, 3 Bulan, 6 Bulan, Tahunan), penyesuaian tarif harga, dan durasi bulan.
6	**Kelola Data Member & Langganan**	Admin Gym, Master Admin	Pencatatan member baru, pemutakhiran biodata, nomor WhatsApp, alamat, pemantauan masa aktif (expires_at), dan riwayat perpanjangan langganan.
7	**Kelola Produk Suplemen & Kartu Stok**	Admin Gym, Master Admin	Pengelolaan katalog suplemen/minuman (SKU, nama, harga), pencatatan barang masuk dari suplier, penyesuaian stok opname, dan riwayat log mutasi.
8	**Catat Pos Pengeluaran Operasional**	Admin Gym, Master Admin	Mencatat pos-pos pengeluaran operasional gym (tagihan listrik PLN, air PDAM, perawatan alat gym, operasional kebersihan) untuk akurasi pembukuan.
9	**Kelola Pengumuman & Foto Profil**	Admin Gym	Membuat dan menerbitkan pengumuman resmi ke portal member serta melakukan verifikasi/persetujuan atas pengajuan ganti foto profil member.
10	**Kelola Kritik & Saran Member**	Admin Gym	Membaca, menandai, dan menindaklanjuti pesan masukan fasilitas atau layanan yang dikirimkan oleh member melalui portal web.
11	**Transaksi Kasir POS & Cetak Struk**	Kasir, Admin Gym	Melayani transaksi pendaftaran member, perpanjangan paket, tiket daily pass tamu, penjualan suplemen, kalkulasi kembalian tunai, dan cetak struk nota.
12	**Validasi & Verifikasi Presensi Check-in**	Kasir, Admin Gym	Memindai barcode/QR Code kartu member di meja kasir, memvalidasi masa aktif secara instan (<2 detik), dan menyimpan data kehadiran member/tamu.
13	**Lihat Informasi Layanan & Profil Gym**	Member Gym	Mengakses Company Profile resmi WARGYM, jadwal operasional latihan, fasilitas gym, profil personal trainer, dan tautan sosial media resmi.
14	**Tampilkan Kartu Digital & Barcode QR**	Member Gym	Membuka kartu keanggotaan digital di layar ponsel pintar yang memuat kode QR unik dan status sisa hari aktif keanggotaan.
15	**Self-Service Check-in via QR Scanner**	Member Gym	Melakukan presensi mandiri saat tiba di gym dengan memindai kode QR pada perangkat resepsionis secara cepat tanpa mengantre di kasir.

16	**Transaksi Membership Online Midtrans**	Member Gym, Payment Gateway Midtrans	Melakukan perpanjangan paket membership secara mandiri dari portal web melalui antarmuka Snap API dengan metode QRIS atau Virtual Account.
17	**Verifikasi Pembayaran Webhook**	Payment Gateway Midtrans	Mengirimkan callback notifikasi status transaksi lunas ke server Laravel secara otomatis (server-to-server) untuk mengaktifkan durasi paket member.
18	**Notifikasi Pengingat & Bukti WhatsApp**	WhatsApp Gateway	Menerima trigger dari scheduler sistem untuk mengirimkan pesan WhatsApp pengingat kedaluwarsa H-7 dan tautan bukti transaksi pembayaran resmi.

4. Daftar Penelitian Relevan & Tabel Perbandingan 3 Jurnal

4.1. Matriks 10 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk memperkuat landasan teoretis dan arsitektural sistem yang dikembangkan, dirangkum 10 (sepuluh) penelitian ilmiah terdahulu yang relevan dalam domain sistem informasi manajemen kebugaran, payment gateway, presensi QR Code, dan notifikasi otomatis sebagaimana disajikan pada Tabel 4.1:

Tabel 4.1 Matriks 10 Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Peneliti & Tahun	Judul Artikel & Publikasi Ilmiah	Fokus & Relevansi terhadap Sistem WARGYM
1	**Nugroho & Rahmawati (2024)**	Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Fitness Center Berbasis Web Menggunakan Framework Laravel (Jurnal Teknologi Informasi dan Rekayasa Komputer, Vol. 5 No. 1, Hal. 45-56)	Fokus pada digitalisasi pengelolaan pendaftaran member, pencatatan paket kebugaran, dan pelaporan keuangan kasir berbasis Laravel; menjadi acuan arsitektur backend dan skema database relasional.
2	**Kurniawan, Haryanto, & Hadi (2026)**	Implementasi Payment Gateway Midtrans Menggunakan Webhook untuk Otomatisasi Transaksi Digital pada Platform Berbasis Web (Jurnal SPIRIT, Vol. 18 No. 1, Hal. 12-21)	Fokus pada integrasi Midtrans Snap API dan penanganan callback webhook secara otomatis untuk menggantikan verifikasi manual transfer bank; menjadi acuan modul checkout online dan webhook idempoten WARGYM.
3	**Pratama & Setiawan (2025)**	Sistem Presensi Real-Time Berbasis Quick Response (QR) Code pada Fasilitas Olahraga Kebugaran (Jurnal RESTI - Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi, Vol. 9 No. 2, Hal. 110-119)	Fokus pada implementasi presensi digital nir-kartu berbasis pemindaian QR Code untuk memvalidasi keaktifan member secara instan; menjadi acuan modul presensi kasir dan self-service check-in WARGYM.

4	**Tri Adi, Rahayudi, & Purnomo (2023)**	Pengembangan Sistem Notifikasi Tagihan dan Layanan Pelanggan Terintegrasi WhatsApp API Gateway (J-PTIIK Universitas Brawijaya, Vol. 7 No. 4, Hal. 1890-1898)	Fokus pada otomasi pengiriman pesan pengingat jatuh tempo ke nomor WhatsApp pelanggan secara terjadwal; menjadi rujukan perancangan WhatsApp Reminder Engine untuk pengingat masa aktif H-7 member.
5	**Santoso & Wulandari (2024)**	Perancangan Sistem Point of Sale (POS) dan Manajemen Persediaan Suplemen Kebugaran Berbasis Web (Jurnal J-INTECH, Vol. 12 No. 1, Hal. 34-44)	Fokus pada pencatatan transaksi kasir multi-item dan pengendalian stok suplemen (kartu stok); menjadi acuan perancangan modul kasir POS produk suplemen ber-SKU dan perhitungan kembalian kasir.
6	**Wicaksono & Anggraini (2025)**	Sistem Informasi Keanggotaan (Membership) Gym dengan Algoritma Akumulasi Masa Aktif Berbasis Web (Jurnal SIKOM, Vol. 6 No. 2, Hal. 88-97)	Fokus pada logika penambahan durasi kalender keanggotaan bertumpuk tanpa memotong sisa hari aktif member; menjadi acuan perancangan Smart Stacking Logic pada sistem WARGYM.
7	**Ramadhan & Kusuma (2024)**	Implementasi Arsitektur Webhook Idempoten pada Transaksi Pembayaran Daring untuk Mencegah Double-Processing (Jurnal TEKNOMATIKA, Vol. 14 No. 2, Hal. 102-111)	Fokus pada teknik pencegahan eksekusi berulang (race condition) pada penerimaan payload webhook payment gateway; menjadi acuan pengamanan transaksi pembayaran di sisi server backend Laravel.
8	**Firmansyah & Lestari (2025)**	Rancang Bangun Portal Layanan Mandiri (Self-Service) dan Pemantauan Kunjungan Member Gym (Jurnal INTEKNA, Vol. 25 No. 1, Hal. 55-64)	Fokus pada penyediaan antarmuka portal mandiri bagi member untuk melihat masa aktif dan riwayat kehadiran; menjadi acuan perancangan dashboard member portal responsif WARGYM.
9	**Hidayat & Saputra (2024)**	Analisis Usabilitas dan Pengalaman Pengguna (UI/UX) pada Aplikasi Manajemen Kebugaran Menggunakan Standar ISO 9241-11 (Jurnal SISFOTENIKA, Vol. 14 No. 1, Hal. 77-88)	Fokus pada efisiensi interaksi antarmuka pengguna pada sistem operasional kebugaran; menjadi acuan penerapan tema antarmuka Industrial Dark Brutalist yang ergonomis bagi kasir dan member.
10	**Prasetyo, Utami, & Wahyudi (2025)**	Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Biaya Operasional dan Rekapitulasi Laba Rugi pada Usaha Jasa Kebugaran (Jurnal JORAPI, Vol. 4 No. 3, Hal. 215-226)	Fokus pada pencatatan pos biaya operasional harian dan penyusunan laporan keuangan otomatis untuk pemilik usaha; menjadi acuan perancangan modul expense records dan laporan laba-rugi WARGYM.

4.2. Tabel Perbandingan 3 Penelitian Paling Relevan

Dari 10 penelitian di atas, dipilih 3 (tiga) penelitian yang paling relevan dan memiliki kedekatan langsung dengan arsitektur sistem WARGYM untuk dianalisis perbandingannya secara mendalam sebagaimana disajikan pada Tabel 4.2:

Tabel 4.2 Tabel Perbandingan 3 Penelitian Paling Relevan dengan Sistem yang Dikembangkan

Peneliti & Tahun	Judul & Publikasi	Masalah & Solusi	Kontribusi Acuan	Perbedaan & Fokus Kebaruan Sistem WARGYM
Purnawan & Sancoko (2025)	Design and Implementation of FitSphere as an Android Application for Gym Membership Management at Chain Gym (J-INTECH, Vol. 13 No. 2, Hal. 282–291)	Masalah: Pengelolaan data anggota dan pendaftaran kelas di Chain Gym masih manual dan terpisah, menimbulkan inefisiensi administrasi, keterbatasan pelacakan riwayat latihan, dan kesulitan member mengelola jadwal. Solusi: Membangun aplikasi Android FitSphere berbasis Kotlin dan BaaS Firebase untuk pendaftaran member, langganan paket, jadwal kelas, konsultasi, dan kalkulator BMI.	Menjadi acuan utama dalam perancangan aplikasi mobile keanggotaan gym, pemodelan use case interaksi member di smartphone, serta perancangan fitur kalkulator kebugaran (BMI/IMT) dan riwayat aktivitas latihan (workout history).	FitSphere hanya berbasis Android dengan backend BaaS Firebase tanpa sistem kasir terpadu (POS), tidak memiliki integrasi payment gateway resmi ber-webhook otomatis (hanya pencatatan internal), serta tidak memiliki presensi QR Code scanner nir-kartu di resepsionis. Platform WARGYM memadukan Web Kasir & Admin (Laravel 12) dengan Mobile Member Portal, mengintegrasikan Payment Gateway Midtrans (QRIS/VA) dengan webhook idempoten, presensi digital QR Code dinamis & Self-Service Check-in, Smart Stacking Logic perpanjangan masa aktif kalender, WhatsApp Gateway Reminder otomatis H-7, serta Modul Asisten Latihan Mandiri (panduan postur gerakan per otot target, live workout logger set/kg/reps, dan rest timer otomatis).
Sururi, Thoib, Nugraha, Bayu, & Shah (2025)	Perancangan Aplikasi Membership Gym Berbasis Web untuk Optimalisasi Layanan Pelanggan (JUKTISI, Vol. 4	Masalah: Pencatatan keanggotaan manual yang rawan kekeliruan data, lambatnya antrean pendaftaran/perpanjangan di meja kasir, dan keterbatasan penyampaian informasi	Menjadi acuan dalam perancangan antarmuka portal layanan mandiri (self-service) bagi member gym, tata letak informasi	Penelitian Sururi dkk. berfokus pada tahap perancangan prototipe web konseptual tanpa implementasi gateway pembayaran real-time berlisensi, tidak memiliki kartu presensi

	No. 2, Hal. 1121–1132)	jadwal serta promosi kepada member. Solusi: Merancang aplikasi membership gym berbasis web dengan pendekatan User-Centered Design (UCD) untuk memfasilitasi pendaftaran daring, pembayaran, dan informasi promosi real-time.	jadwal latihan dan promosi yang ergonomis, serta konsep optimalisasi retensi pelanggan gym berbasis digital.	digital QR Code untuk verifikasi kedatangan di meja resepsionis, serta belum mencakup modul pendamping latihan mandiri. Platform WARGYM menghadirkan sistem operasional penuh: POS Kasir Multi-Item (langganan member, tiket harian daily pass, dan suplemen ber-SKU), otomatisasi checkout Midtrans (verifikasi QRIS/VA instan), presensi QR scanner cepat (<2 detik), notifikasi WhatsApp reminder, serta Modul Workout Tracker mandiri (pencatat beban progressive overload).
Sari & Alfarisi (2024)	Perancangan Sistem Aplikasi Pendataan Membership Gym Menggunakan Metode Unified Software Development Process (USDP) Berbasis Web (Hello World Jurnal Ilmu Komputer, Vol. 3 No. 1, Hal. 37–48)	Masalah: Pencatatan data keanggotaan dan pembayaran di One-R Gym masih menggunakan buku kertas fisik konvensional yang rentan rusak, sobek, hilang, dan lambat dalam pelacakan status aktif member. Solusi: Membangun aplikasi web pendataan keanggotaan menggunakan metode USDP berbasis PHP dan MySQL untuk mengkomputerisasi registrasi, paket kebugaran, dan transaksi kasir.	Menjadi acuan dalam pemodelan data relasional keanggotaan gym menggunakan tahapan USDP (Inception, Elaboration, Construction, Transition), perancangan relasi tabel members, packages, dan payments, serta struktur hak akses admin.	Penelitian Sari & Alfarisi hanya mencakup pendataan administratif dasar (CRUD) dengan pencatatan pembayaran manual di kasir tanpa fasilitas pembayaran online, tidak memiliki mekanisme penambahan masa aktif bertumpuk (smart stacking), tidak memiliki presensi digital QR Code, dan tidak memiliki modul pendampingan latihan. Platform WARGYM menyempurnakan kelemahan tersebut dengan arsitektur modern Laravel 12 & Mobile, Smart Stacking Logic akumulatif masa aktif (tidak memotong hari aktif member), Payment Gateway Midtrans otomatis, Kartu Presensi QR Code nir-kartu dengan foto profil verifikasi visual, WhatsApp Gateway pengingat jatuh tempo

				H-7, serta Modul Asisten Latihan Mandiri terintegrasi.

5. Jadwal Penelitian (Maksimal 6 Bulan)

Pelaksanaan kegiatan penelitian Laporan Akhir ini dirancang berlangsung selama 6 (enam) bulan kerja, terhitung mulai bulan Oktober 2026 hingga Maret 2027. Rencana tahapan kerja disusun secara sistematis mengikuti tahapan rekayasa perangkat lunak sebagaimana disajikan pada Tabel 5.1:

Tabel 5.1 Jadwal Rencana Kerja Penelitian (Gantt Chart 6 Bulan)

No	Tahapan Kegiatan Penelitian	Bln 1 (Okt)	Bln 2 (Nov)	Bln 3 (Des)	Bln 4 (Jan)	Bln 5 (Feb)	Bln 6 (Mar)
1	Studi literatur, observasi langsung di WARGYM Jombang, wawancara pengelola/kasir/member, dan pengumpulan dokumen administrasi operasional	**X**					
2	Analisis masalah, analisis data entitas, perumusan spesifikasi kebutuhan (FR & NFR), dan pemodelan alur proses bisnis usulan		**X**				
3	Perancangan sistem: Use Case Diagram, pemodelan data relasional (ERD & skema normalisasi 3NF), arsitektur webhook, dan desain antarmuka UI/UX (Industrial Dark Brutalist)		**X**	**X**			
4	Pengembangan Sistem Tahap I (Core Backend & Manajemen Data): Modul autentikasi multi-role (RBAC), master member, master paket membership, katalog suplemen & kartu stok log, serta pos biaya operasional			**X**	**X**		
5	Pengembangan Sistem Tahap II (Fitur Transaksional & Integrasi Gateway): Modul kasir POS & cetak struk, integrasi Midtrans Snap & Webhook Callback idempoten, logika smart stacking, presensi QR scanner & self-service, serta WhatsApp reminder				**X**	**X**	
6	Pengujian sistem (Black-Box Testing & UAT di WARGYM), perbaikan bug (bug fixing), evaluasi performa, serta penyusunan buku Laporan Akhir penelitian					**X**	**X**

Catatan: Berkas ini disusun sebagai lembar jawaban resmi Ujian Tengah Semester (UTS) mata kuliah Proposal Laporan Akhir dan dikumpulkan sesuai tenggat waktu yang ditentukan.